蒲丰投针实验报告

AI Agents 课程 W3

2026 年 10 月 12 日

1 实验目的

通过蒲丰投针实验，利用随机模拟的方法估计圆周率 π 的值，理解蒙特卡洛方法的基本思想。

2 实验原理

在画有等距平行线的纸面上，随机投下一根长度为 L 的针，相邻平行线间距为 d（满足 $0 < L \leq d$）。

针的中心到最近一条线的垂直距离记为 $distance$，针与平行线的夹角记为 $angle$（弧度制）。

当 $distance \leq \frac{L}{2}\sin(angle)$ 时，针与线相交，包括恰好触线的情况。

由几何概率可得，相交概率为：

$$p = \frac{2L}{\pi d}$$

用实验中的相交比例 K/N 估计 p，得到：

$$\pi \approx \frac{2LN}{dK}$$

3 实验设置

实验参数：针长 $L = 0.5$，线距 $d = 1.0$，随机种子 seed $= 42$。

针长 $L = 0.5$，线距 $d = 1.0$，随机种子 seed $= 42$。分别进行 1000、10000、100000 次投针实验。

4 实验结果

表 1: 蒲丰投针实验结果

投针次数 N	相交次数 K	相交比例 K/N	估计值
1000	305	0.3050	3.278689
10000	3198	0.3198	3.126954
100000	31921	0.3192	3.132734

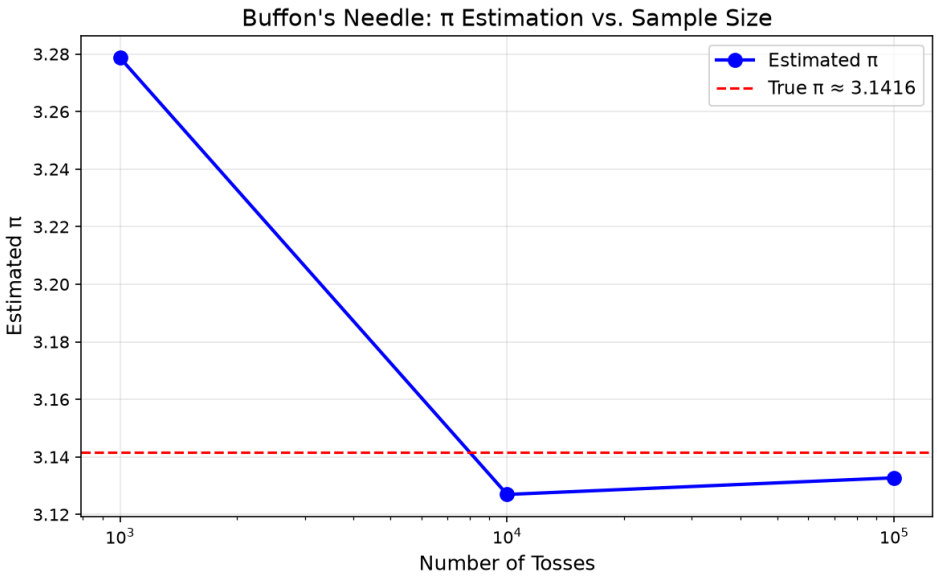


图 1: 投针次数与 π 估计值的关系

5 结果分析

随着投针次数的增加，π 的估计值逐渐趋近于真实值 $\pi \approx 3.14159$。这体现了大数定律：当试验次数足够多时，随机事件的发生频率趋近于其概率。

同时也可以看到，即使投针次数达到十万次，估计值仍存在一定误差，这反映了随机模拟方法的统计特性。